从学习目标到AI设计与研究证据

AI辅助高中数学建模问题设计与学习引导

林立康　计算数学，25210180078　第 7 周过程性作业

本项目面向高中生，开发按学习进度组织递进建模任务的网页。

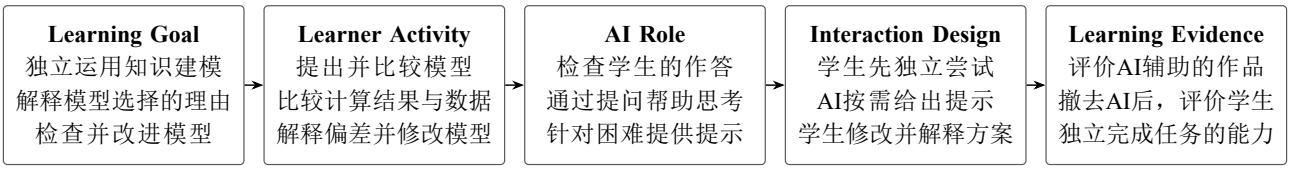


图 1　从学生能力变化出发的产品设计逻辑

一、Learning Goal：学生最终能够独立做什么

目标一：运用已学知识建立模型，并解释选择模型的理由。面对新的现实问题，学生能够独立选择至少两项相关的数学知识，说明它们如何共同用于解决问题；能够解释一项简化假设，比较两种候选模型，并用数据或计算支持自己的选择。

目标二：检查模型能否解释实际数据，并说明如何改进模型。学生能够使用未参与建模的数据，将模型计算的结果与对应的数据记录逐一比较，说明哪些数据存在较大偏差；能够分析偏差可能来自哪些参数或假设，提出至少一项修改方案，并重新计算、比较。学生还应说明哪些条件发生变化时，原有模型需要调整。

二、Learner Activity：必须由学生经历的学习活动

（1）**把现实问题转化为数学问题。**学生明确研究对象、变量和单位，提出简化假设，解释需要使用哪些数学知识。这一过程要求学生判断所学知识如何用于当前问题，对应目标一。

（2）**提出并比较候选模型。**学生说明不同模型的假设和参数含义，比较它们对数据的解释情况，再作出选择。这使学生练习选择方法并论证选择的理由，对应目标一。

（3）**检查并改进模型。**学生使用预留的数据，按同一标准计算不同模型与数据之间的偏差，分析原因，修改参数或假设，再检查偏差是否减小。这使学生练习用数据评价和改进模型，对应目标二。

（4）**解释建模过程，并独立解决新的问题。**学生说明选择模型的理由、支持判断的数据及模型适用的条件，随后尝试新的任务。这用于检查学生能否在情境变化后独立运用所学方法，对应两个目标。

三、AI Role：围绕学习活动安排支持

对应活动	AI承担的支持及其目的	保留给学生的核心判断
明确问题	请学生解释所选知识与变量、假设的关系；在学生遇到概念困难时提供解释。	选择变量、提出假设并说明所学知识的用途。
比较模型	要求学生说明哪些数据支持其选择，并通过反例帮助学生检查模型的适用条件。	提出候选模型、比较差异并解释选择的理由。
改进模型	指出解释与数据不一致的地方，提示学生检查参数或假设，帮助学生寻找偏差的原因。	解释偏差，决定如何修改模型，并检查修改效果。
独立应用	请学生补充省略的推理步骤；经教师审核后，安排相近难度的新任务。	解释建模过程，独立解决新的问题。

AI不直接给出当前任务的最终模型、完整比较结论或修订方案。计算工具可执行运算，学生负责选择方法和解释结果。教师预先审核任务、知识范围与提示内容，确保任务能够从学生已学知识出发。

四、Interaction Design：先尝试、再反馈、逐步撤去支持

教师先了解学生已经学过的知识，确定任务范围和评分标准，再审核AI生成的任务和提示。下图呈现学生完成每一步任务时的互动过程。

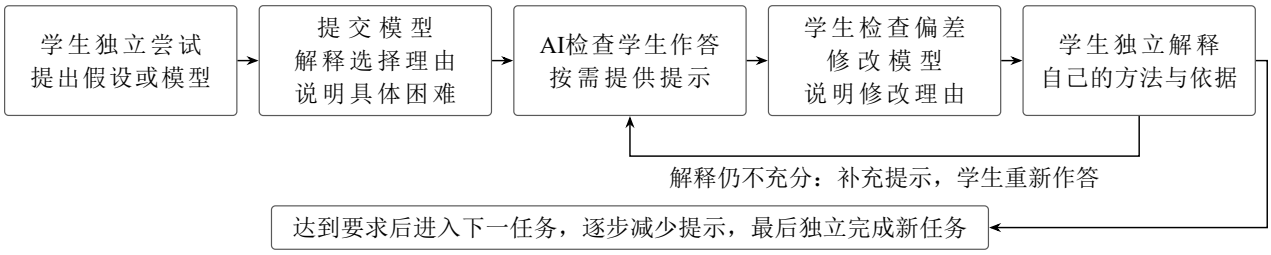


图 2　根据学生的作答与解释调整AI提供的帮助

什么时候介入。AI等待学生提交初步作答或主动求助。学生提交后，若只给出结论，或结论与数据不一致，AI主动追问一次。AI结合学生的文字、模型参数、计算记录和已获得的提示，检查学生能否说明所用知识、选择模型的理由及计算结果的含义。

如何调整帮助的程度。一级提示通过提问引导学生检查自己的思路；二级提示指出需要考虑的概念或比较方法；三级提示解释学生尚未理解的概念和方法，再由学生继续完成原题。首次求助从一级开始，同一错误经过两次修改仍然存在时，提高一级。对概念基础不足的学生补充解释，对已经掌握方法的学生追问选择理由。三级提示后仍有困难时，由教师补充讲解。

什么时候减少帮助。学生连续两次能独立完成当前步骤并解释理由，下一任务减少一级提示；能够独立达到要求后，AI等待学生主动求助。系统保留初稿、提示、修改内容及理由，学生可以返回前面的步骤修改。最终测评要求学生在没有AI帮助的情况下完成新任务。

五、Learning Evidence：作品表现与学生能力分别评价

评价内容	怎样收集证据	评价指标
当前任务表现 Performance	学生在AI帮助下完成建模，提交模型选择的理由、模型与数据的偏差及修改说明，同时保留提示记录。	按下述标准评价作品，满分12分；另记录最高提示等级，说明完成作品时获得了多少帮助。
学生能力变化 Learning	学生在教学前、结束后及一周后，分别完成情境和数据不同、难度相近的任务。测评均关闭AI，统一提供基础计算工具。	比较两个目标在三次独立测评中的得分，统计达到要求的学生比例，检查所学方法能否用于新任务，以及一周后是否仍能独立运用。

采用相同的评分标准。目标一评价学生能否说明知识的用途、解释假设、比较模型；目标二评价学生能否正确计算和解释偏差、说明修改理由、判断适用条件。每项0—2分：0分为缺失或错误，1分为方向合理但解释或依据不足，2分为判断正确且能说明具体依据。每个目标满分6分，暂定达到5分且各项均有得分为达标。两名评分者独立评分，再核对有分歧的内容。任务数据应能呈现模型与数据的偏差，使学生有机会分析原因并修改模型。

判断学生是否真正学会。可能出现作品得分提高，学生撤去AI后仍然无法解释模型选择或独立完成新任务的情况。因此，需要结合独立测评和修改记录，检查学生是否只是照搬AI建议，以及能否自行完成判断和计算。学习兴趣作为补充指标，记录学生是否自愿尝试后续问题，并询问原因。

本阶段的试用安排。沿用前两次作业的安排，先邀请6至10名数学系研究生试用，检查任务能否衔接、提示是否有用、评分标准是否清楚，并调整提示规则和达标要求。高中生的学习变化由后续教学试用评价。

设计检查。产品以学生能否独立运用知识、解释模型选择和改进模型为成功标准。每次提示之后都要求学生继续作答并说明理由，最后通过没有AI帮助的新任务判断学生是否学会。